



Manual de uso

Versão 3.7.1 · setembro de 2026
WINDEV · WEBDEV · WINDEV Mobile

Manual de uso — WX Claude Code

Plugin do Claude Code para converter um projeto **WINDEV**, **WEBDEV** ou **WINDEV Mobile** para outra linguagem sem inventar o que o projeto faz. Sete capítulos, na ordem em que você vai precisar deles.

1. Como instalar
2. Comandos  do plugin
3. Como funciona a gerência de projeto
4. Como funciona a economia de tokens
5. Como subir os arquivos
6. Como invocar o wizard
7. Como definir a linguagem e a plataforma de destino

1. Como instalar

Requisitos. Claude Code; Python 3.10 ou mais novo; Node 22 ou mais novo (só para o Impeccable, o módulo de qualidade gráfica). Para extrair texto de PDF, `pip install pypdf`.

Pelo marketplace (recomendado):

```
claude plugin marketplace add adrianoboller/adrianoboller
claude plugin install wx-claude-code@wx-claude-code
```

Pelo zip. O plugin vem em dois arquivos, porque o completo passa de 30 MB: `wx-claude-code-<versão>-plugin-sem-corpus.zip` e `Help_WL_12k_Json-corpus-do-plugin.zip`.

1. Descompacte o primeiro numa pasta, por exemplo `~/plugins/`. Ele cria `wx-claude-code/` e `.claude-plugin/`.
2. Copie o `Help_WL_12k_Json.zip` do segundo para `wx-claude-code/skills/conversao-wx/resources/`. Não descompacte.
3. Confira o corpus:

```
python3 wx-claude-code/skills/conversao-wx/scripts/query_wlanguage_help.py --verify
```

O hash tem de ser `a95ed553...` e o estado `DEGRADED/CONDITIONAL` (três defeitos conhecidos e documentados; não é erro de instalação).

1. Carregue sem instalar, para testar: `claude --plugin-dir ~/plugins/wx-claude-code`. Ou instale de vez: `claude plugin marketplace add ~/plugins` e `claude plugin install wx-claude-code@wx-claude-code`.

Conferir. Numa sessão nova, peça «liste as skills e os agentes com prefixo `wx-claude-code:` ». Devem aparecer 5 comandos, 3 skills e 84 agentes. A listagem que o modelo devolve pode omitir um item; confira por nome, não por contagem.

Validar o pacote (roda os 16 testes de regressão):

```
python3 wx-claude-code/skills/conversao-wx/scripts/validate_plugin_bundle.py wx-claude-code --strict
claude plugin validate wx-claude-code
```

2. Comandos / do plugin

COMANDO	O QUE FAZ	QUANDO
<code>/wx-claude-code:questionario <projeto></code>	o wizard: dez perguntas A–J, uma por vez; gera <code>.wx-migration/</code>	sempre primeiro
<code>/wx-claude-code:converter <modo> <projeto></code>	conversão por gates G0–G7; <code>modo</code> é <code>inventario</code> , <code>plano</code> , <code>piloto</code> ou <code>completo</code>	depois do wizard
<code>/wx-claude-code:pmo <ação> <projeto></code>	gerência: <code>iniciar</code> , <code>status</code> , <code>sprint</code> , <code>kanban</code> , <code>pdca</code> , <code>orcamento</code> , <code>entregar</code> , <code>painel</code>	durante toda a conversão
<code>/wx-claude-code:estilo-telas <projeto></code>	paleta, tema e tipografia viram <code>PRODUCT.md</code> e <code>DESIGN.md</code> pelo Impeccable	quando a letra F foi «sim»
<code>/wx-claude-code:laudo-tokens [fase]</code>	auditoria de consumo em três fases, somente leitura	quando quiser medir o custo
<code>/impeccable <comando> <alvo></code>	os 23 comandos de qualidade gráfica: <code>shape</code> , <code>polish</code> , <code>audit</code> , <code>critique</code> , <code>harden</code> ...	em cada tela convertida

Os comandos têm scripts por trás, que você também pode rodar direto. Todos ficam em `$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/skills/conversao-wx/scripts/`:

SCRIPT	FAZ
<code>aplicar_questionario.py</code>	respostas do wizard viram manifesto, configuração, <code>CLAUDE.md</code> e <code>DESIGN.md</code>
<code>wx_preflight.py</code>	Gate G0: confere cada anexo fisicamente
<code>extrair_pdf.py</code>	texto por página com <code>arquivo#page=N</code> e hash
<code>query_wlanguage_help.py</code>	busca no corpus do Help por símbolo e tema
<code>golden.py</code>	captura resultados do legado e compara com o novo
<code>rotear_modelo.py</code>	escolhe o modelo Claude por classe de tarefa e orçamento
<code>pmo.py</code>	plano, sprint, kanban, PDCA, painel, entrega
<code>uso_de_tokens.py</code>	lê o consumo real das sessões e lança no orçamento

Atalhos. Crie os seus em `.claude/commands/<nome>.md` no projeto. Exemplo para polir telas com as regras da conversão já embutidas:

```
---
description: Polir uma tela convertida preservando campos, textos e paleta
argument-hint: "<caminho-da-tela>"
---
Carregue a skill impeccable e execute `polish $ARGUMENTS`.
Preserve a ordem dos campos, os textos e as validações do legado.
Cores só do DESIGN.md; contraste mínimo 4,5:1, e diga o valor medido.
```

Aí `/polir-tela src/telas/Venda.tsx` faz a passada. O Impeccable também cria atalhos sozinho: `node "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/skills/impeccable/scripts/pin.mjs"`
`pin audit` gera `/audit`.

3. Como funciona a gerência de projeto

O PMO é código, não texto. Quem responde «em que pé está, quanto custou, o que trava, quem decide» é o agente `pmo-gerente-de-projetos` rodando `pmo.py`. Nenhum número do painel é digitado: cada linha cita a fonte, e o que não tem fonte aparece como `INDISPONÍVEL`, nunca como zero.

Começar:

```
/wx-claude-code:pmo iniciar ./meu-projeto
```

Cria `.wx-migration/pmo/` com plano por gate, orçamento, RAID (riscos, premissas, issues, dependências), backlog, base de conhecimento e a pasta de ciclos PDCA.

O que o PMO já recebe do wizard. O bloco 0 do questionário (capítulo 6) deixa em `pmo/` o cronograma com o prazo final, o organograma, o fluxograma, os riscos iniciais (`RSK-*`) e `projeto.json` com o orçamento financeiro. O `iniciar` lê esse arquivo e preenche `previsto_para` de cada gate que tem marco; o `status` mostra quantos dias faltam para o prazo final e o orçamento aprovado, ou `INDISPONÍVEL` se não foram informados.

Gates. O trabalho avança em oito portões, G0 a G7, e cada um depende de um aprovador humano:

GATE	O QUE ACONTECE	QUEM APROVA
G0	anexos conferidos fisicamente (pré-flight)	responsável pelos anexos
G1	inventário, hashes, extração de texto, índice do Help	líder técnico
G2	regras, telas, dados, queries, integrações, conflitos	responsável de negócio
G3	arquitetura-alvo, decisões, plano de ondas, rollback	arquitetura
G4	piloto vertical: uma fatia com tela, regra, query e erro, comparada ao legado	técnico + negócio
G5	ondas de implementação por módulo	líder técnico
G6	segurança, desempenho, concorrência, testes	qualidade
G7	ensaio, reconciliação, cutover e plano de retorno	patrocinador

O piloto (G4) nunca é pulado numa conversão completa. Quem implementa não aprova: o `quality-auditor` tenta refutar, o humano decide.

Os dez papéis. Em projeto de grande porte o trabalho é distribuído por papéis com dono: A orquestrador, B engenheiro, C DBA, D zelador, E designer, F prova real, G QA, H documentação, I versionador, J pesquisador. Cada papel tem quatro subagentes, Plan, Do, Check e Act, e executa todo item como um ciclo PDCA.

Scrum. Uma sprint por gate ou onda. O PMO abre a sprint atribuindo o papel dono de cada item do backlog:

```
pmo.py sprint abrir --nome "Onda 1 · vendas" --objetivo "..." --gate G5 --item QRY-001:C --item UI-001:E --item BR-003:F
pmo.py sprint fechar --decisao APPROVED|CONDITIONAL|REJECTED --pedido "..."
```

O fechamento escreve o resumo de doze seções em `pmo/sprints/` e devolve ao backlog o que não atingiu a definição de pronto: evidência com localizador, implementação apontada, teste, resultado comparado, aprovação humana, confiança nunca `low`.

Kanban. `pmo.py kanban` gera o quadro da matriz de rastreabilidade com o papel em cada cartão (`[C dba] QRY-001 ...`) e limite de WIP (6 em andamento, 4 em verificação). Coluna estourada não recebe cartão; item `[sem papel]` ninguém pega até o PMO atribuir. O quadro não se edita: muda-se o estado na matriz e o papel no backlog.

PDCA. Toda hipótese de trabalho abre um ciclo com critério numérico e fecha como frutífero ou infrutífero, gravando uma linha na base de conhecimento nos dois casos. Infrutífero sem a próxima hipótese não fecha.

```
pmo.py pdca abrir --gate G4 --hipotese "..." --medida "..." --criterio "ganho >= 1,5x"
pmo.py pdca fechar --id PDCA-001 --resultado infrutifero --medido "1,06x" --aprendizado "..." --proxima "..."
```

Entrega ao stakeholder. Fechada a sprint:

```
pmo.py entregar --sprint 2 --plugin-root "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT"
```

Gera `pmo/entregas/sprint-02-G5-<data>.zip` com o resumo da sprint, as técnicas aplicadas com números e fonte, a base de conhecimento, o que cada ferramenta faz (lido do cabeçalho de cada script), decisões, lacunas, RAID, backlog e o Kanban do fechamento.

Painel. `pmo.py status` regenera o texto e `pmo.py painel` gera o HTML para o aprovador abrir no navegador, em tema claro ou escuro.

4. Como funciona a economia de tokens

Três mecanismos, todos medidos.

Balanceamento de modelos. Antes de cada delegação o orquestrador chama

`rotear_modelo.py` com a classe da tarefa e os sinais de risco. Haiku faz o mecânico (hash, contagem, busca no corpus), Sonnet analisa e implementa, Opus decide e revisa. Conflito, fiscal, permissão ou dado pessoal sobem um degrau; padrão já aprovado ou volume grande descem. Acima de 80 % do orçamento do gate rebaixa; acima de 100 % bloqueia e o PMO decide com o número.

Orçamento medido, não estimado. O Claude Code grava o consumo de cada resposta.

`uso_de_tokens.py` lê esses registros, deduplica por mensagem e lança no orçamento do gate:

```
uso_de_tokens.py --project-root . resumo
uso_de_tokens.py --project-root . lancar --gate G4
```

Numa sessão real deste projeto, um único `/wx-claude-code:pmo status` delegado a um subagente custou 305.883 tokens. É esse tipo de número que o orçamento por gate precisa ver.

Hábitos que o plugin impõe. Anexos e corpus são consultados por índice, nunca abertos inteiros. Cada especialista WLanguage lê só a sua fatia do Help (`--group`), o que reduziu uma busca de 5,4 s para 0,5 s. Saída longa de comando vai para `.wx-migration/logs/` e volta como localizador. Quando a letra J do wizard é «sim», o `CLAUDE.md` do projeto recebe o estilo de resposta direto ao ponto.

Laudos. `/wx-claude-code:laudo-tokens` audita em três fases. A primeira é somente leitura e termina numa tabela de problemas por impacto; então para e espera o seu OK. A segunda propõe uma mudança por vez. A terceira entrega até três hábitos, só os que tiverem evidência nas suas sessões. Todo número é `MEDIDO`, `ESTIMADO` ou `INDISPONÍVEL`.

5. Como subir os arquivos

O plugin não lê o projeto WINDEV binário. Ele lê o que a plataforma exporta. Crie uma pasta de evidências dentro do projeto de destino, por exemplo `inputs/`, e coloque nela:

ARQUIVO	O QUE É	COMO GERAR NO WINDEV
<code>banco.sql</code>	DDL do banco: tabelas, índices, constraints, triggers, views	análise → exportar script SQL, ou dump do HFSQL
<code>codigo.pdf</code>	só procedures, classes e eventos	documentação técnica → filtrar código
<code>interfaces.pdf</code>	só janelas, páginas, controles e relatórios	documentação técnica → filtrar telas
<code>queries.pdf</code>	só as queries: nome, SQL, parâmetros, onde são usadas	documentação técnica → filtrar queries
<code>completo.pdf</code>	a documentação técnica inteira; serve de reserva se algum dos três faltar	documentação técnica → tudo
<code>screenshots/*.png</code>	cada tela em cada estado (normal, vazio, erro)	capturas
<code>screenshots/screenshots.json</code>	para cada captura: <code>arquivo</code> , <code>tela</code> , <code>estado</code> , <code>plataforma</code>	à mão
<code>dados-de-amostra/</code>	dados sintéticos e resultados esperados do legado (golden master)	à mão ou exportação anonimizada
<code>marca/*.svg</code> ou <code>.png</code>	logotipo da empresa e do software, e organograma ou fluxograma se existirem como arquivo	do departamento de marketing

Regras:

- Os PDFs precisam ser **pesquisáveis** (texto, não imagem). Sem isso a extração exige OCR e o pré-flight marca `OCR_REQUIRED`.
- Os anexos são **somente leitura**. O plugin nunca escreve neles; tudo que gera vai para `.wx-migration/`.
- Nada de senha, token, certificado ou dado real de pessoa. Dados de amostra são sintéticos ou anonimizados. A credencial do GitHub de destino fica na máquina (variável de ambiente, `gh_auth`); o questionário guarda só o nome.

- Anexo dentro de zip: o plugin descompacta com `safe_unpack_bundle.py` numa pasta nova, com defesa contra travessia de caminho e zip bomb.

O projeto de exemplo `exemplos/estoque-wx/` tem tudo isso montado. Use-o como modelo da pasta e como ensaio antes do seu projeto.

6. Como invocar o wizard

O wizard é o questionário: o bloco 0 da empresa e do projeto, e as letras A–J. É sempre o primeiro comando de um projeto:

```
/wx-claude-code:questionario ./meu-projeto
```

Como ele se comporta. Pergunta **uma letra por mensagem** e espera. Você responde, ele confirma em uma linha o que registrou (A: inputs/banco.sql, HFSQL 2025 → provided) e só então faz a próxima. A resposta decide o caminho: sem o PDF de código em B, ele avisa em E que o completo vai cobrir; «não» ao Impeccable em F pula paleta e tipografia; mobile em I pede versões de Android e iOS. Quem não tem um item responde «não tenho», e isso vira `missing` no manifesto, nunca `not_applicable` por inferência.

Um caminho só conta como fornecido depois que o wizard **abre o arquivo**.

Bloco 0, antes da letra A. Quinze perguntas sobre quem pede e o que é o projeto, uma por mensagem:

ITEM	PERGUNTA
0.1	softhouse solicitante (razão social, fantasia, CNPJ) e a solicitação em uma ou duas frases
0.2	diretores: nome, cargo, contato
0.3	endereço completo
0.4	logotipo da empresa (arquivo na pasta de evidências)
0.5	logotipo do software
0.6	finalidade do software
0.7	objetivos do projeto
0.8	descrição do software, recursos e módulos
0.9	organograma: arquivo ou as posições (papel, nome, responde a)
0.10	fluxograma: arquivo ou as etapas em ordem (vira Mermaid)
0.11	cronograma: início, marcos com data e gate, prazo final de entrega
0.12	orçamento: valor, moeda, base e quem aprovou
0.13	riscos conhecidos: probabilidade, impacto, resposta, dono
0.14	peçoal envolvido
0.15	GitHub de destino: URL, branch, usuário, nome da credencial e diretório de destino

Sobre a senha. O wizard não pergunta a senha nem o token, e o script recusa o questionário se algum vier preenchido: a regra do projeto é senha nunca em texto puro. Você informa o **nome** da variável de ambiente ou do segredo (`GITHUB_TOKEN` , por exemplo) e configura o valor na máquina que fará o push. Se colar a senha na conversa por engano, revogue-a.

Letras A a J:

LETRA	PERGUNTA
A	caminho do <code>.SQL</code> , dialeto, versão do banco, encoding, collation
B	PDF só dos códigos; é pesquisável?
C	PDF só das interfaces
D	PDF só das queries
E	PDF completo
F	qualidade das telas com o Impeccable: oito subperguntas de ERP (quem opera, teclado, grids, formulários, formatos, impressão, estados, acessibilidade) e depois paleta, tema, tipografia, preservar ou redesenhar
G	usar o corpus do Help WLanguage 12k? há override da sua versão?
H	para qual linguagem converter o backend (capítulo 7)
I	para qual linguagem e plataforma converter o frontend (capítulo 7)
J	ativar a economia de tokens?

E três perguntas de governança no fim: versão e idioma do WX; modo (`inventário`, `plano`, `piloto`, `completo`); quem aprova.

O que sai:

```
.wx-migration/
  questionario.json      suas respostas
  wx-inputs.manifest.json manifesto que o pré-flight lê
  conversion.config.json modo, destino, fidelidade
  gaps.md, traceability.csv vazios, prontos para o G1
  empresa.md             softhouse, diretores, endereço, logotipos, finalidad
e, objetivos, pessoal
  entrega.json           GitHub, branch, usuário, nome da credencial, diretór
io de destino
  pmo/projeto.json        prazo final, marcos, orçamento financeiro (o pmo.py
iniciar lê)
  pmo/cronograma.md, organograma.md, fluxograma.md, riscos.md
CLAUDE.md                regras do projeto (com estilo de resposta se J = si
m)
DESIGN.md                esboço da paleta (se F = sim)
```

A letra F num ERP. Paleta é o começo. As oito subperguntas (F1 a F8) alimentam o `PRODUCT.md` e seções próprias do `DESIGN.md`, cada uma ligada ao comando do Impeccable que a consome: `shape` para grids, `harden` para formulários e estados, `typeset` para números e moeda, `layout` para impressão, `audit` para acessibilidade. Cinco subperguntas a mais tratam dos botões e do fundo: F9 vocabulário (INCLUIR,

ALTERAR, EXCLUIR, GRAVAR, SELECIONAR REGISTRO, VOLTAR, CANCELAR, DUPLICAR, ou a forma em substantivo) e as mensagens exatas; F10 posição das barras em relação à grade e aos campos; F11 ícone por ação; F12 cor por ação, contorno ou preenchido; F13 fundo em cor hexadecimal ou rgb, textura ou imagem. As três viram uma tabela por ação no `DESIGN.md`, que os agentes seguem letra por letra. Uma tela só está pronta quando passa por `polish` e `audit` e atende as seções que a afetam. Detalhe em `references/qualidade-erp.md`.

Repetir o wizard é seguro: o script nunca sobrescreve arquivo que já existe. Para refazer do zero, apague `.wx-migration/` antes.

Sem sessão interativa (`claude -p`), o wizard faz a mesma coisa em texto, uma letra por turno, e você continua com `claude -c "resposta"`.

7. Como definir a linguagem e a plataforma de destino

Esta é a decisão que mais muda o projeto, e por isso o wizard **orienta antes de perguntar**, na letra H.

Se você já sabe, responda a linguagem e siga para framework, banco, versões mínimas e implantação.

Se não sabe, o wizard faz quatro perguntas de sinal, uma por vez:

1. Quem vai manter o código depois: a equipe WINDEV de hoje ou outra?
2. O produto é desktop, web ou mobile?
3. Volume e desempenho importam, ou o prazo manda?
4. Há linguagem já em uso na empresa?

Com os sinais, mostra **três opções com o porquê em uma frase**, a recomendada primeiro. Estas três estão sempre presentes:

PERFIL	GANHA	CUSTA	SERVE PARA
Rust (Axum + PostgreSQL)	desempenho previsível, binário único, erros pegos em compilação	curva alta, equipe rara	volume alto, motor de cálculo, quem já usa o PhxSql
Python (FastAPI + PostgreSQL)	entrega rápida, biblioteca para fiscal, relatório e dados	desempenho por processo, deploy com runtime	sistemas de gestão que vão evoluir rápido
C# (.NET 8) + WL_C#	a biblioteca WL_C# porta mais de 480 funções do WLanguage com o mesmo nome; tradução das procedures quase mecânica	HFSQL e telas ficam fora da biblioteca; código fechado	a equipe WINDEV que vai manter o código; desktop Windows

Go, Java e Node entram quando os sinais apontarem. A escolha é sua e vira **DEC-0001** na abertura do G3.

Plataforma e frontend (letra I). React (TypeScript) é o padrão para web. Blazor se H foi C#; Flutter se há Android e iOS; Tauri (Rust + React) se o produto continua desktop; Vue ou Svelte para equipes pequenas. Depois: plataformas (web, desktop, Android, iOS), navegadores e dispositivos mínimos.

Tabela de decisão (a linha que mais casa é a recomendação):

SE...	BACKEND	FRONTEND
a equipe WINDEV de hoje mantém e quer a menor mudança	C# + WL_C#	Blazor ou React
é WEBDEV, ou vai para a web, e o time de front vai crescer	Python ou Node	React
há cálculo pesado, volume alto ou o motor é o PhxSql	Rust	React, ou Tauri se desktop
é WINDEV Mobile com Android e iOS	Python ou Go (API)	Flutter
muito relatório, fiscal e integração, e o prazo manda	Python	React
já existe Java ou .NET na empresa	Java ou C#	React ou Blazor

Sobre o WL_C#. É a biblioteca de Bernard Sobra (<https://bernardsobra.github.io/WL-web/>). O plugin traz um índice de 261 funções lido do `WL.dll` 1.0 e o hash da release; o DLL você baixa da release oficial, e o especialista de funções padrão marca cada função como `equivalente`, `adaptar` ou `substituir`. HFSQL, telas, comunicação e relatórios seguem pelos outros especialistas, em qualquer perfil.

Duas regras que não mudam com o perfil. O banco de destino é decisão separada, no G3. E regra de negócio não muda de comportamento por causa da linguagem: o golden master compara o novo com o legado seja qual for o destino.

Como seria a conversão. Junto com as opções, o wizard oferece mostrar o processo de cada uma: o que cada peça do projeto WX vira naquela linguagem, em uma tabela por perfil (procedures, classes, análise HFSQL, queries `.WDR`, janelas, relatórios `.WDE`, funções de string e data), e em que gate isso acontece. Você pode pedir uma opção, todas, ou dizer que já conhece.

Depois da linguagem, ele pergunta a **estratégia**, com a recomendada primeiro:

ESTRATÉGIA	COMO É	QUANDO É RECOMENDADA
tradução assistida	cada procedure vira uma função, na mesma ordem; com a WL_C# é quase mecânica	C# + WL_C#, equipe WINDEV mantendo, prazo curto
reescrita guiada por regras	o inventário extrai as regras BR-* e o código novo nasce delas	Rust ou Python, muito código morto, desenho vai mudar
estrangulamento por módulo	o legado fica no ar e cada módulo migra atrás de uma fachada	sistema grande em produção que não pode parar
ondas com cutover único	ondas no G5 e uma virada só no G7, com paralelo antes	pequeno e médio, banco muda junto

Em I a pergunta se repete para as telas, com o ritmo (tela a tela, módulo a módulo, tudo). O que você confirmou e o que quer diferente vão para `.wx-migration/processo-de-`

`conversao.md`, a primeira versão do que o G3 detalha. Tabelas completas em `references/perfis-de-destino.md`.

Apêndice: problemas comuns

- **BLOCKED no G0.** Leia `preflight/runs/<run>/report.md`; cada erro diz o grupo e o arquivo. Enquanto estiver bloqueado, o hook do plugin nega qualquer escrita de código fora de `.wx-migration/`.
- **Skill não aparece na sessão.** Descrição acima de 300 caracteres some da listagem; o validador avisa.
- **Corpus com hash divergente.** Não use; o zip certo tem 26.750.976 bytes.
- **Orçamento estourado.** `rotear_modelo.py` devolve `BLOQUEADO`; decida no PMO com o número.
- **Ciclo PDCA infrutífero não fecha.** Faltou `--proxima`.
- **extrair_pdf.py recusa.** Falta `pypdf` ou `pdfminer.six`; ele diz isso em vez de inventar texto.

O que o plugin não faz

Não lê o formato binário do WX, não faz OCR sozinho, não certifica LGPD, não aprova gate no lugar do humano e não afirma equivalência sem baseline executável do legado.